# Gérez votre compte

## Astra Control Service

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/gcp/use/set-up-billing.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Gérez votre compte . . . . . 1
Configurez la facturation . . . . . 1
Inviter et supprimer des utilisateurs . . . . . 4
Gérez les rôles . . . . . 5
Ajouter et supprimer des informations d’identification . . . . . 7
Surveillez l’activité des comptes . . . . . 8
Afficher et gérer les notifications . . . . . 9
Fermez votre compte . . . . . 9

# Gérez votre compte

## Configurez la facturation

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour gérer la facturation de votre compte Astra Control Service. Si vous utilisez Azure ou Amazon AWS, vous pouvez vous abonner à un plan de service Astra Control via Microsoft Azure Marketplace ou AWS Marketplace. Dans ce cas, vous pouvez gérer vos données de facturation via Marketplace. Vous pouvez également vous abonner directement à NetApp. Si vous vous inscrivez directement à NetApp, vous pouvez gérer vos données de facturation via Astra Control Service. Si vous utilisez le service Astra Control sans abonnement, vous êtes automatiquement abonné au programme gratuit.

Le plan gratuit de service de contrôle d'Astra vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en mettant à niveau le plan gratuit vers le plan Premium, ou en vous inscrivant sur Azure Marketplace ou AWS Marketplace.

### Présentation de la facturation

Il existe deux types de coûts associés au service Astra Control : les frais de NetApp pour le service Astra Control et les frais de votre fournisseur cloud pour les volumes persistants et le stockage objet.

#### Facturation des services de contrôle Astra

Le service Astra Control propose trois plans :

**Plan gratuit**

Gérer jusqu'à 10 espaces de noms gratuits.

**Prime à l'utilisation**

Gérer un nombre illimité de namespaces à un taux spécifique par heure, par espace de noms.

**Abonnement Premium**

Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms par *Namespace pack*. Contactez le service commercial NetApp pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise. Par exemple, achetez 3 paquets pour gérer 30 espaces de noms auprès d'Astra Control Service. Si vous gérez plus de espaces de noms que ceux autorisés par votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire.

Si vous n'avez pas encore de compte Astra Control, l'achat de l'abonnement Premium crée automatiquement un compte Astra Control pour vous. Si vous disposez d'un plan gratuit existant, vous êtes automatiquement converti en abonnement Premium.

Lorsque vous créez un compte Astra Control, vous êtes automatiquement abonné au Plan gratuit. Le tableau de bord d'Astra Control vous indique le nombre d'espaces de noms que vous gérez actuellement à partir des 10 espaces de noms gratuits que vous êtes autorisé. La facturation commence pour un espace de noms lorsque la première application contenant l'espace de noms est gérée et s'arrête pour cet espace de noms lorsque la dernière application contenant l'espace de noms n'est pas gérée.

Si vous essayez de gérer un 11e espace de noms, Astra Control vous avertit que vous avez atteint la limite du Plan libre. Il vous invite ensuite à passer du plan gratuit à un plan Premium. Vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire.

Vous pouvez passer à un abonnement Premium à tout moment. Après la mise à niveau, Astra Control commence à vous charger pour *All* namespaces dans le compte. Les 10 premiers espaces de noms ne restent pas dans le Plan libre.

#### Facturation Google Cloud

Lorsque vous gérez des clusters GKE avec Astra Control Service, les volumes persistants sont sauvegardés par NetApp Cloud Volumes Service et les sauvegardes de vos applications sont stockées dans un compartiment Google Cloud Storage.

- "Consultez les détails de tarification pour Cloud Volumes Service".

  Notez que le service Astra Control prend en charge tous les types de service et tous les niveaux de service. Le type de service que vous utilisez dépend de votre "Région Google Cloud".

- "Consultez les détails des prix des compartiments de stockage Google Cloud".

## Abonnez-vous à Astra Control Service dans Azure Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control à l'aide d'Azure Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

#### Étapes

1. Accédez au "Azure Marketplace".
2. Sélectionnez **obtenir maintenant**.
3. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

## Abonnez-vous à Astra Control Service sur AWS Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control avec AWS Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

#### Étapes

1. Accédez au "AWS Marketplace".
2. Sélectionnez **Continuer pour s'inscrire**.
3. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

## Abonnez-vous à Astra Control Service directement avec NetApp

Vous pouvez vous abonner au service de contrôle Astra depuis l'interface utilisateur du service de contrôle Astra ou en contactant le service commercial de NetApp.

#### Passez du Plan gratuit au Plan Premium PayGo

Mettez à niveau votre plan de facturation à tout moment pour commencer à gérer plus de 10 espaces de noms d'Astra Control en payant au fur et à mesure. Vous n'avez besoin que d'une carte de crédit valide.

#### Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **Premium PayGo** et sélectionnez **Upgrade Now**.
3. Fournissez les détails de paiement d'une carte de crédit valide et sélectionnez **mise à niveau vers le plan Premium**.

> Astra Control vous enverra un e-mail si la carte de crédit arrive à expiration.

Vous pouvez désormais gérer plus de 10 espaces de noms. Astra Control commence à vous charger pour *tous* namespaces que vous gérez actuellement.

#### Passez du Plan gratuit à l'abonnement Premium

Contactez l'équipe commerciale de NetApp pour bénéficier d'un tarif préférentiel et d'un abonnement annuel.

**Étapes**

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **abonnement Premium** et sélectionnez **Contact ventes**.
3. Fournissez des détails à l'équipe commerciale pour démarrer le processus.

Un ingénieur commercial NetApp vous contactera pour traiter votre bon de commande. Une fois la commande terminée, Astra Control reflétera votre plan actuel dans l'onglet **facturation**.

## Afficher les coûts actuels et l'historique de facturation

Astra Control vous montre vos coûts mensuels actuels, ainsi qu'un historique détaillé de facturation par espace de noms. Si vous vous êtes abonné à un plan via un Marketplace, l'historique de facturation n'est pas visible (mais vous pouvez l'afficher en vous connectant au Marketplace).

**Étapes**

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.

   Vos coûts actuels apparaissent sous la vue d'ensemble de la facturation.

2. Pour afficher l'historique de facturation par espace de noms, sélectionnez **Historique de facturation**.

   Astra Control vous indique l'utilisation des minutes et le coût de chaque espace de noms. La minute d'utilisation correspond au nombre de minutes pendant lesquelles Astra Control a géré votre espace de noms au cours d'une période de facturation.

3. Sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un mois précédent.

## Changez la carte de crédit pour Premium PayGo

Si nécessaire, vous pouvez changer la carte de crédit qu'Astra Control a en dossier pour la facturation.

**Étapes**

1. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
2. Sélectionnez l'icône configurer.
3. Modifier la carte de crédit.

### Remarques importantes

- Votre plan de facturation est conforme au compte Astra Control.

  Si vous avez plusieurs comptes, chacun a son propre plan de facturation.

- Votre facture de contrôle Astra comprend des frais pour la gestion de vos espaces de noms. Votre fournisseur cloud vous facture séparément pour le back-end de stockage des volumes persistants.

  "En savoir plus sur la tarification Astra Control".

- Chaque période de facturation se termine le dernier jour du mois.
- Vous ne pouvez pas rétrograder d'un plan Premium à un plan gratuit.

# Inviter et supprimer des utilisateurs

Invitez les utilisateurs à rejoindre votre compte Astra Control et supprimez les utilisateurs qui ne devraient plus avoir accès au compte.

## Inviter des utilisateurs

Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent inviter d'autres utilisateurs à rejoindre le compte Astra Control.

#### Étapes

1. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'un "Connexion à Cloud Central".
2. Sélectionnez **compte**.
3. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez **inviter**.
4. Entrez le nom, l'adresse e-mail et le rôle de l'utilisateur.

   Notez ce qui suit :

   - L'adresse e-mail doit correspondre à l'adresse que l'utilisateur a utilisée pour s'inscrire à Cloud Central.
   - Chaque rôle offre les autorisations suivantes :
     - Un **propriétaire** possède des autorisations d'administration et peut supprimer des comptes.
     - Un **Admin** dispose des autorisations de membre et peut inviter d'autres utilisateurs.
     - Un **membre** peut gérer entièrement les applications et les clusters.
     - Un **Viewer** peut afficher les ressources.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Pour inviter un autre utilisateur, sélectionnez **Ajouter un autre utilisateur** et entrez les informations pour le nouvel utilisateur.

   Vous pouvez inviter jusqu'à 10 utilisateurs à la fois. Vous pouvez naviguer entre les utilisateurs que vous invitez sur le côté gauche de la boîte de dialogue **inviter utilisateurs**.

7. Sélectionnez **inviter des utilisateurs**.

L'utilisateur ou les utilisateurs recevront un e-mail les invitant à rejoindre votre compte.

### Modifier le rôle d'un utilisateur

Un propriétaire de compte peut modifier le rôle de tous les utilisateurs, tandis qu'un administrateur de compte peut modifier le rôle des utilisateurs qui ont le rôle Admin, Member ou Viewer.

#### Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez le menu dans la colonne **actions** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
4. Sélectionnez un nouveau rôle.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Sélectionnez **confirmer**.

Astra Control met à jour les autorisations de l'utilisateur en fonction du nouveau rôle que vous avez sélectionné.

### Supprimer des utilisateurs

Un utilisateur ayant le rôle propriétaire peut à tout moment supprimer d'autres utilisateurs du compte.

#### Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez le menu dans la colonne **actions** et sélectionnez **Supprimer l'utilisateur**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression en tapant « Supprimer », puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'utilisateur**.

Astra Control supprime l'utilisateur du compte.

## Gérez les rôles

Vous pouvez gérer les rôles en ajoutant des contraintes d'espace de noms et en restreignant les rôles des utilisateurs à ces contraintes. Cela vous permet de contrôler l'accès aux ressources de votre organisation. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou "API de contrôle Astra" pour gérer les rôles.

### Ajoutez une contrainte d'espace de noms à un rôle

Un administrateur ou un propriétaire peut ajouter des contraintes d'espace de noms.

#### Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
5. Activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   La case à cocher n'est disponible que pour les rôles de membre ou de visualiseur. Vous pouvez sélectionner un autre rôle dans la liste déroulante **role**.

6. Sélectionnez **Ajouter une contrainte**.

   Vous pouvez afficher la liste des contraintes disponibles par espace de noms ou par étiquette d'espace de noms.

7. Dans la liste déroulante **Type de contrainte**, sélectionnez **espace de noms Kubernetes** ou **étiquette d'espace de noms Kubernetes** selon la configuration de vos espaces de noms.
8. Sélectionnez un ou plusieurs espaces de noms ou étiquettes dans la liste pour composer une contrainte qui restreint les rôles à ces espaces de noms.
9. Sélectionnez **confirmer**.

   La page **Modifier rôle** affiche la liste des contraintes que vous avez choisies pour ce rôle.

10. Sélectionnez **confirmer**.

    Sur la page **compte**, vous pouvez afficher les contraintes pour n'importe quel rôle de membre ou de visualiseur dans la colonne **rôle**.

> Si vous activez des contraintes pour un rôle et que vous sélectionnez **confirmer** sans ajouter de contraintes, le rôle est considéré comme étant soumis à des restrictions complètes (le rôle est refusé l'accès aux ressources affectées aux espaces de noms).

## Supprime une contrainte d'espace de noms d'un rôle

Un utilisateur Admin ou propriétaire peut supprimer une contrainte d'espace de noms d'un rôle.

### Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur ayant des contraintes actives.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.

   La boîte de dialogue **Modifier le rôle** affiche les contraintes actives du rôle.

5. Sélectionnez **X** à droite de la contrainte à supprimer.
6. Sélectionnez **confirmer**.

### Pour en savoir plus

- "Rôles et espaces de noms d'utilisateur"

# Ajouter et supprimer des informations d'identification

Ajoutez et supprimez des informations d'identification du fournisseur cloud de votre compte à tout moment. Astra Control utilise ces identifiants pour détecter un cluster Kubernetes et les applications sur le cluster, et provisionner les ressources en votre nom.

Notez que tous les utilisateurs d'Astra Control partagent les mêmes informations d'identification.

## Ajouter des informations d'identification

La façon la plus courante d'ajouter des informations d'identification à Astra Control est de gérer les clusters, mais vous pouvez également ajouter des informations d'identification à partir de la page compte. Les identifiants seront ensuite disponibles pour choisir lors de la gestion de clusters Kubernetes supplémentaires.

- Pour GKE, vous devez disposer du fichier de clé de compte de service pour un compte de service disposant des autorisations requises. "Découvrez comment configurer un compte de service".

#### Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Google Cloud Platform**.
4. Saisissez un nom pour les informations d'identification qui les distinguent des autres informations d'identification dans Astra Control.
5. Indiquez les informations d'identification requises.
6. **Google Cloud Platform**: Fournir le fichier de clé de compte de service Google Cloud soit en téléchargeant le fichier soit en collant le contenu à partir de votre presse-papiers.
7. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.

Vous pouvez maintenant sélectionner les informations d'identification lorsque vous ajoutez un cluster à Astra Control.

## Supprimer les informations d'identification

Supprimez les informations d'identification d'un compte à tout moment. Vous ne devez supprimer les informations d'identification qu'après "annuler la gestion de tous les clusters", sauf si vous faites pivoter des informations d'identification (voir credentials).

> Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control est toujours utilisé car Astra Control utilise les informations d'identification pour s'authentifier auprès du compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

#### Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.

2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **État** pour les informations d'identification que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez **Supprimer**.
4. Saisissez le nom des informations d'identification pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer les informations d'identification**.

Astra Control supprime les informations d'identification du compte.

### Faire pivoter les informations d'identification

Vous pouvez faire pivoter les informations d'identification de votre compte. Si vous faites pivoter les informations d'identification, faites-les pivoter pendant une fenêtre de maintenance lorsqu'aucune sauvegarde n'est en cours (planifiée ou à la demande).

#### Étapes

1. Supprimez les informations d'identification existantes en suivant les étapes de la section credentials.
2. Ajoutez les nouvelles informations d'identification en suivant les étapes de la section credentials.
3. Mettez à jour toutes les rubriques pour utiliser les nouvelles informations d'identification :
   a. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **seaux**.
   b. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour le compartiment que vous souhaitez modifier.
   c. Sélectionnez **Modifier**.
   d. Dans la section **Sélectionner les informations d'identification**, choisissez les nouvelles informations d'identification que vous avez ajoutées à Astra Control.
   e. Sélectionnez **mettre à jour**.
   f. Répétez les étapes **b** à **e** pour les compartiments restants de votre système.

Astra Control commence à utiliser les nouveaux identifiants du fournisseur cloud.

## Surveillez l'activité des comptes

Vous pouvez consulter les détails des activités de votre compte Astra Control. Par exemple, lorsque de nouveaux utilisateurs ont été invités, lorsqu'un cluster a été ajouté ou lorsqu'un snapshot a été créé. Vous pouvez également exporter votre activité de compte vers un fichier CSV.

#### Afficher toutes les activités du compte dans Astra Control

1. Sélectionnez **activité**.
2. Utilisez les filtres pour réduire la liste des activités ou utilisez la zone de recherche pour trouver exactement ce que vous recherchez.
3. Sélectionnez **Exporter au format CSV** pour télécharger l'activité de votre compte dans un fichier CSV.

#### Afficher l'activité d'un compte pour une application spécifique

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **activité**.

#### Afficher l'activité des comptes pour les clusters

1. Sélectionnez **clusters**, puis le nom du cluster.
2. Sélectionnez **activité**.

# Afficher et gérer les notifications

Astra Control vous avertit lorsque les actions sont terminées ou en échec. Par exemple, vous verrez une notification si une sauvegarde d'une application a réussi.

Le nombre de notifications non lues est disponible en haut à droite de l'interface.

Vous pouvez afficher ces notifications et les marquer comme lues (cela peut s'avérer pratique si vous souhaitez effacer les notifications non lues comme nous le faisons).

#### Étapes

1. Sélectionnez le nombre de notifications non lues en haut à droite.
2. Examinez les notifications, puis sélectionnez **Marquer comme lu** ou **Afficher toutes les notifications**.

   Si vous avez sélectionné **Afficher toutes les notifications**, la page Notifications se charge.

3. Sur la page **Notifications**, affichez les notifications, sélectionnez celles que vous souhaitez marquer comme lu, sélectionnez **action** et **Marquer comme lu**.

# Fermez votre compte

Si vous n'avez plus besoin de votre compte Astra Control, vous pouvez le fermer à tout moment.

> Les compartiments créés automatiquement par Astra Control seront automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre compte.

#### Étapes

1. "Annuler la gestion de toutes les applications et clusters".
2. "Supprimer les informations d'identification de l'Astra Control".
3. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
4. Sélectionnez **Fermer le compte**.
5. Entrez votre nom de compte et confirmez la fermeture du compte.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.